

Mi Práctica de la Cámara

¿De qué va la práctica?

He hecho un programa con la cámara que sirve para contar objetos que pones delante en tiempo real. La idea es que la cámara te va diciendo todo el rato cuántos objetos ve, pero luego le he metido varias funciones para que sea como un sistema de control de verdad.

Cómo funciona el programa

El programa tiene una pantalla principal donde se ve lo que graba la cámara. He puesto unos botones para manejarlo todo:

- **El botón de Capturar:** Cuando le das, saca una 'foto' de ese momento y analiza cuántos objetos hay. Si hay 5 o menos, te sale un mensaje diciendo que todo está bien. Pero si te pasas de 5, te salta un error avisando de que hay demasiados.
- **El botón de Conteo:** Este botón te lleva a otro apartado. Aquí se van guardando las estadísticas: cuántas veces ha salido que estaba 'bien' y cuántas ha salido 'mal'. Está bien porque así no pierdes la cuenta de los errores.
- **Resetear:** Dentro del apartado de conteo, he puesto una opción para resetear los marcadores por separado por si quieres empezar de cero.

Pasos que he dado

1. Conectar la cámara y hacer que el código reconozca el vídeo.
2. Programar el reconocimiento de los objetos para que saliera el número en pantalla en tiempo real.
3. Crear el botón de captura y poner el límite de 5 objetos con el mensaje de error.
4. Hacer la parte de las estadísticas para que se sumen los aciertos y fallos cada vez que capturas.
5. Poner los botones de reset para limpiar los datos.

Lo que más me ha costado

Lo más difícil de todo, aparte de que los botones funcionaran bien, fue el tema de los fallos de la cámara. Me pasaba mucho que la cámara detectaba la parte de atrás de mi portátil como si fuera un objeto. Eso me fastidiaba todo el rato el conteo porque me sumaba uno de más y me saltaba el error de 'más de 5' cuando en verdad estaba bien.

Tuve que mover el portátil de sitio y cambiar un poco la luz para que no hiciera reflejos, porque si no, era imposible que el contador se quedara a cero.

Opinión final

Al final me ha quedado bastante bien y funciona todo. Me ha servido para ver que programar cosas de vídeo es un poco lío por el tema de que la cámara se confunde con cualquier cosa del fondo.